

CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

INDEX



1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อินเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โป ลอก)

3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(ความเร็ว ความเร่ง อัตราสัมพัทธ์ สมการเส้นสัมผัสและเส้นปกติ ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด และกราฟ)

4

การอินทิเกรต / อินทิกรัลไม่จำกัดเขต/ปริยานุพันธ์

5

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์





บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

□ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

- การหาอนุพันธ์โดยใช้ทฤษฎีของลิมิต
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปผลคูณและผลหาร
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

➡ การหาอนุพันธ์อันดับสูง





บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

□ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย

- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.5

การหาอนุพันธ์อันดับสูง

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

□ อนุพันธ์อันดับสูง (Higher Derivatives)

ถ้า $y = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และถ้า f' ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f สามารถหาอนุพันธ์ได้ เราจะเขียนแทนอนุพันธ์ของ f' ด้วย f'' หรือ $\frac{d^2y}{dx^2}$ และเราเรียก f'' ว่า อนุพันธ์อันดับที่สองของฟังก์ชัน f และเราเรียก f' ว่า อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของฟังก์ชัน f ในทำนองเดียวกัน อนุพันธ์อันดับที่สามของฟังก์ชัน f เขียนแทนด้วย f''' หรือ $\frac{d^3y}{dx^3}$ ซึ่งก็คือ อนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับที่สองของฟังก์ชัน f กล่าวโดยทั่วไปสำหรับจำนวนเต็มบวก n อนุพันธ์อันดับที่ n ของ ฟังก์ชัน f จะเขียนแทนด้วย $f^{(n)}$ หรือ $\frac{d^n y}{dx^n}$ ซึ่งก็คืออนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับที่ $n-1$ ของฟังก์ชัน f เพราะฉะนั้น ถ้า $y = f(x)$ แล้ว

□ อนุพันธ์อันดับสูง(Higher Derivatives) ... ต่อ

อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของ f ที่ x คือ $f'(x) = \frac{dy}{dx}$

อนุพันธ์อันดับที่สองของ f ที่ x คือ $f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x)$

อนุพันธ์อันดับที่สามของ f ที่ x คือ $f'''(x) = \frac{d}{dx} f''(x)$

อนุพันธ์อันดับที่สี่ของ f ที่ x คือ $f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} f'''(x)$

⋮

อนุพันธ์อันดับที่ n ของ f ที่ x คือ $f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(n-1)}(x)$



ตัวอย่างที่ 1: จงหาอนุพันธ์ของ $y = 4x^3 - 2x^2 + 10$ จงหา

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

$$y' = 12x^2 - 4x$$

$$y'' = 24x - 4$$

ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของ $y = 4x^5 - 8x^3 + 2x$ จงหา $\frac{d^3y}{dx^3} \rightarrow$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 2: จงหาอนุพันธ์ของ $y = 4x^5 - 8x^3 + 2x$ จงหา $\frac{d^3y}{dx^3}$

$$y' = 20x^4 - 24x^2 + 2$$

$$y'' = 80x^3 - 48x$$

$$y''' = 240x^2 - 48$$



ตัวอย่างที่ 3: จงหาอนุพันธ์อันดับที่ 4 ของ $f(x) = 5x^4 - 2x^3 - \underline{x} + 2$

$$\frac{d^4 y}{dx^4}$$

~~~~~ เลขคือ 10

$$f'(x) = 20x^3 - 6x^2 - 1$$

$$f''(x) = 60x^2 - 12x$$

$$f'''(x) = 120x - 12$$

$$f^{(4)}(x) = 120$$

$$f^{(5)}(x) = 0$$

$$f^{(n)}(x) = 0 \quad \text{เมื่อ } n > 5$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 4: ถ้า  $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 5x + 6$  จงหา  $f^5(x)$  และ  $f^{(n)}(x)$  เมื่อ  $n > 5$



ตัวอย่างที่ 5: จงหาค่า  $\frac{d^4y}{dx^4}$  เมื่อ  $y = \frac{6}{x^4}$  จัดรูป  $y = 6x^{-4}$

$$y' = -24x^{-5}$$

$$y'' = 120x^{-6}$$

$$y''' = -720x^{-7}$$

$$y^{(4)} = 5040x^{-8}$$

#

# แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 6: จงหา  $f''(1)$  เมื่อ  $f(x) = \frac{1}{2x+1}$

จัดรูป

$$f'(x) = -(2x+1)^{-2} (2)$$

$$f(x) = (2x+1)^{-1}$$

\* ตัวนอกคูณในตัวใน

$$f(x) = u^{-1}$$

$$f'(x) = -u^{-2}$$

$$f'(x) = -(2x+1)^{-2} \cdot \frac{d}{dx}(2x+1)$$

อนุพันธ์อันดับ 1 =  $-(2x+1)^{-2} (2)$

หาอนุพันธ์อันดับ 2

$$f''(x) = +2(2x+1)^{-3} \frac{d}{dx}(2x+1) (2)$$

$$= 8(2x+1)^{-3} \Rightarrow \frac{8}{(2x+1)^3}$$

$$\therefore f''(1) = \frac{8}{(2+1)^3}$$

$$= \frac{8}{27}$$



จัดรูปในลักษณะ

$$f(x) = 2(1-x)^{-1}$$

ตัวอย่างที่ 7: กำหนดให้  $f(x) = \frac{2}{(1-x)}$  จงหา  $f^{(n)}(x)$

$$f'(x) = -2(1-x)^{-2} \frac{d}{dx}(1-x) = 2(-1)(1-x)^{-2} \cdot (-1)$$

$$f''(x) = (2)(1)(-2)(1-x)^{-3} \frac{d}{dx}(1-x) \Rightarrow 2(2!)(1-x)^{-3}$$

$$f'''(x) = (2)(2!)(-3)(1-x)^{-4} \frac{d}{dx}(1-x) \Rightarrow 2(3!)(1-x)^{-4}$$

ดังนั้น

$$f^{(n)}(x) = 2(n!)(1-x)^{-(n+1)}$$



ตัวอย่างที่ 8: กำหนด  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 3$  จงหา  $f^{(4)}(x)$

วิธีทำ จาก  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 3$

ดังนั้น  $f'(x) = 4x^3 - 9x^2 + 4x + 1$

$$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x) = 12x^2 - 18x + 4$$

$$f'''(x) = \frac{d}{dx} f''(x) = 24x - 18$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} f'''(x) = 24$$

เพราะฉะนั้น  $f^{(4)}(x) = 24$

□



## แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 9: กำหนดให้  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  จงหาอนุพันธ์อันดับที่  $n$  ของ  $f$

วิธีทำ จาก  $f(x) = \frac{1}{x^2}$

จะได้

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(-2x^{-3}) = (-2)(-3)x^{-4} = \frac{(-2)(-3)}{x^4} = \frac{3!}{x^4}$$

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}((-2)(-3)x^{-4}) = (-2)(-3)(-4)x^{-5} = \frac{(-2)(-3)(-4)}{x^5} = \frac{-4!}{x^5}$$

$\vdots$

ทำในทำนองเดียวกันนี้จะได้ว่า  $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n (n+1)!}{x^{n+2}}$

□



ตัวอย่างที่ 10: กำหนดให้  $y = \frac{x}{x^2 + 4}$  จงหา  $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=1}$

วิธีทำ จาก  $y = \frac{x}{x^2 + 4}$

จะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[ \frac{x}{x^2 + 4} \right] = \frac{(x^2 + 4) - x(2x)}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left[ \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2} \right] = \frac{(x^2 + 4)^2(-2x) - (4 - x^2)(4x)(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)^4} \\ &= \frac{(-2x)(x^2 + 4) - (4x)(4 - x^2)}{(x^2 + 4)^3} \\ &= \frac{2x(x^2 - 12)}{(x^2 + 4)^3}\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=1} = \frac{2(1)(1^2 - 12)}{(1^2 + 4)^3} = -\frac{22}{125}$$

□



WHAT'S NEXT

# การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (Derivative of Transcendental functions)

- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
- การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม